Problemas tipo de la prueba

Cinco problemas como los de la prueba, uno de cada bloque, con productos que no habéis estudiado. Intenta resolverlos sin mirar. Las soluciones están al final.

> **Cómo responder:** busca el dato del enunciado → usa la palabra técnica que corresponde → di qué decides → explica por qué. Si te falta un dato, escribe qué supones («supongo que…»).

1. Ciclo de vida · Zapatilla deportiva

Una zapatilla tiene la suela de caucho, la parte de arriba de tejido de poliéster, la plantilla de espuma y los cordones de algodón. Se fabrica en Asia y se vende en España.

a) Dibuja las cinco etapas de su ciclo de vida físico con algo que entra y algo que sale en cada una.
b) Elige dos impactos prioritarios y justifícalos con las tres preguntas (cuánto daño, cada cuánto, si se puede reducir).

2. Mejora continua · Paraguas plegable

En la prueba de apertura, **12 de 300** paraguas tienen una varilla que se dobla. La empresa quiere bajar del **1 %**. Sospecha que el tratamiento con calor de las varillas no dura lo suficiente y quiere probar a alargarlo.

Escribe el ciclo PDCA completo: problema y línea base, indicador, objetivo, acción piloto, datos que se recogen, con qué se comparan y qué se decide en cada resultado.

3. Metrología · Arandela

El diámetro interior de una arandela debe medir **10,50 mm**, con tolerancia de **10,40 a 10,60 mm**. Con un calibre de 0,05 mm se miden cinco arandelas: **10,45 · 10,55 · 10,65 · 10,50 · 10,40 mm**.

a) ¿Cuáles son conformes? ¿Qué porcentaje?
b) Calcula la media y el rango. ¿Está centrado? ¿Hay mucha dispersión?
c) ¿Qué decides sobre el lote?
d) Explica la diferencia entre calibrar y verificar el calibre.

4. Control de calidad · Cargador de móvil

Proceso: recepción de componentes → montaje de la placa → soldadura → colocación en la carcasa → prueba eléctrica final → embalaje.

a) Diseña un control de entrada, uno de proceso y uno de salida (qué se mira, cómo, cuándo está bien, cada cuánto y qué se hace si falla).
b) Clasifica estos costes: formar a quien suelda; la prueba eléctrica final; volver a soldar una placa antes de embalarla; cambiar un cargador en garantía.

5. Normas y retorno · Tostadora

La empresa que fabrica una tostadora está certificada en ISO 9001 y la tostadora lleva marcado CE.

a) ¿Qué demuestra cada una de las dos cosas, y qué no? Usa las palabras norma, ley, certificación y acreditación.
b) Propón una vuelta realista para una tostadora vieja en España y una dificultad para recuperar sus materiales.

Soluciones

1. Zapatilla

Etapa	Entra	Sale
Materias primas	Caucho, petróleo (poliéster y espuma), algodón	Caucho, hilo, espuma
Producción	Materiales, energía, pegamento	Zapatillas, recortes de tejido
Distribución	Cajas, combustible del barco y del camión	Zapatillas en tienda; emisiones
Uso	Agua y jabón si se lava	Suela gastada
Final de vida	Zapatilla vieja	Residuo; a veces, ropa usada para reutilizar

Impactos prioritarios, por ejemplo: **el transporte desde Asia** (daño medio, en cada par, se puede reducir fabricando más cerca o llenando mejor los contenedores) y **el final de vida** (se pierde todo el material, en todos los pares, se puede reducir con recogida de calzado usado o suelas recambiables).

2. Paraguas

Planificar: problema, 12 de 300 se doblan; línea base, 12 / 300 × 100 = **4 %**; causa sospechada, tratamiento con calor corto; indicador, % de paraguas con varilla doblada en la prueba de apertura; objetivo, menos del 1 %; acción piloto, alargar el tratamiento solo en un lote. **Hacer:** tratar ese lote con el tiempo nuevo y apuntar, paraguas a paraguas, el resultado de la prueba. **Verificar:** calcular el mismo % en el lote piloto y compararlo con el 4 % y con el 1 %. **Actuar:** si baja del 1 %, el tiempo nuevo pasa a ser el normal; si mejora pero no llega, se ajusta y se repite; si no mejora, la causa era otra y se vuelve a planificar.

3. Arandela

a) Conformes: 10,45, 10,55, 10,50 y 10,40 (el límite cuenta como dentro). No conforme: 10,65. Son 4 de 5: **80 %**.
b) Media = (10,45 + 10,55 + 10,65 + 10,50 + 10,40) / 5 = 52,55 / 5 = **10,51 mm**: está centrado. Rango = 10,65 − 10,40 = **0,25 mm**, mayor que el ancho de la tolerancia (10,60 − 10,40 = 0,20 mm): hay demasiada dispersión.
c) El lote no se acepta tal cual: se revisan todas las arandelas y se ajusta la máquina, porque la dispersión es demasiado grande aunque esté centrado.
d) Calibrar es comparar el calibre con un patrón y anotar cuánto se equivoca; no es arreglarlo. Verificar es comprobar si ese error es aceptable para lo que se va a medir. El certificado de calibración permite la trazabilidad.

4. Cargador

Momento	Qué se mira	Cómo	Cuándo está bien	Cada cuánto	Qué se hace si falla

Entrada	Que los componentes son los pedidos	Se comprueba la referencia y se mide el valor de una muestra	Coinciden con el pedido	10 de cada caja	Se aparta la caja y se avisa al proveedor
Proceso	Que las soldaduras están bien hechas	Inspección con lupa o cámara	Ninguna soldadura fría ni unida a otra	1 de cada 20 placas	Se para y se revisan las placas desde la última buena
Salida	Que da la tensión correcta y no da calambre	Prueba eléctrica	Tensión dentro de lo indicado y sin fuga de corriente	Todos	Se aparta, se repara o se desecha y se registra

b) Formar: prevención. Prueba final: evaluación. Volver a soldar antes de embalar: fallo interno. Cambiar en garantía: fallo externo.

5. Tostadora

a) La **certificación ISO 9001** la da una entidad independiente (acreditada por ENAC) y demuestra que la empresa **organiza** bien su calidad; no demuestra que cada tostadora sea perfecta. ISO 9001 es una **norma**, voluntaria. El **marcado CE** lo pone el fabricante para declarar que cumple las **leyes** europeas que afectan a la tostadora (es obligatorio); no es un sello de calidad. La **acreditación** es de la entidad que certifica, no de la empresa.
b) Es un aparato eléctrico usado: se lleva al punto limpio o a la tienda al comprar otra («uno por uno»), y el fabricante paga su tratamiento. Dificultad: separar los metales de los plásticos y de las piezas pequeñas de la resistencia y los cables.

Las cifras de estos problemas son inventadas para practicar.